

여행으로 관리하는 학생 시간관리 프로그램 (SW고급) 배울초등학교 6학년 이서율

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 계획을 지켜도 바로 돌아오는 보상이 없어 플래너가 며칠 만에 흐지부지됨
- 나. 게임처럼 바로 보상을 주고 수집하게 하면 계획을 계속 지키게 될 것
- 다. 보상 주제는 '여행': 영어=영국, 과학=우주, 국어=역사 명소처럼 과목과 여행지를 연결

2. 탐구의 목적

- 가. 할 일을 완료하면 과목별 여행지 사진을 모으는 학습 플래너를 Python으로 직접 만들기

II. 이론적 배경

1. 게임화(Gamification)

- 가. 게임이 아닌 일에 보상·수집·진행 표시 같은 게임 요소를 넣어 더 하고 싶게 만드는 방법
- 나. 선행 사례: 해비티카(Habitica) - 할 일을 완료하면 캐릭터가 경험치·아이템 획득
- 다. 적용: 완료 즉시 보상 화면, 여행지 사진 수집, 여권의 여행 횟수, 9장 중 랜덤 뽑기

2. 사용 기술

- 가. Python tkinter(GUI), customtkinter, Pillow(이미지), 날짜별 텍스트 파일 저장

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 절차

- 가. 기획(5월) → 설계(6월) → 구현(7~8월) → 테스트·수정(8월 말~9월 초)

2. 프로그램 설계

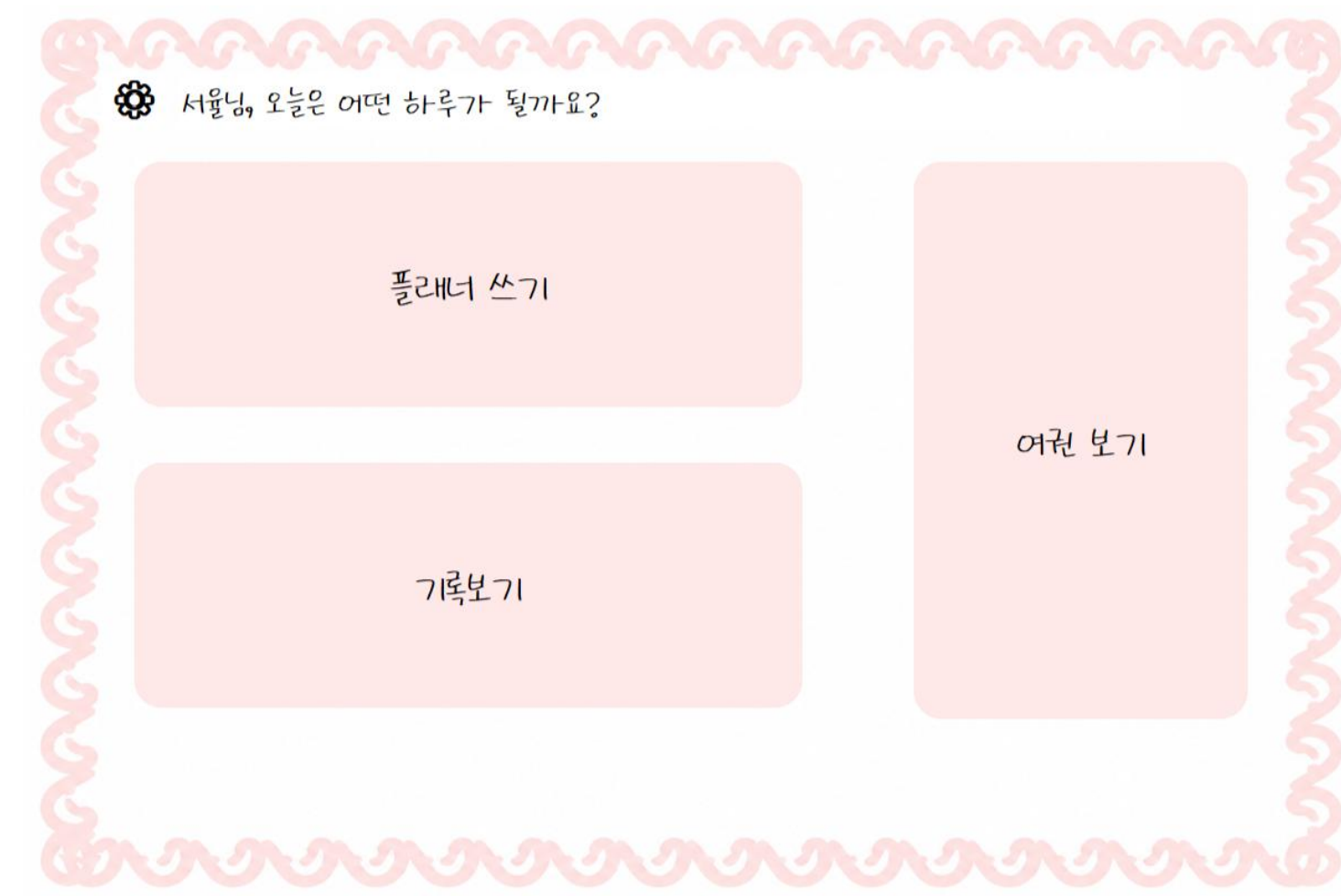
- 가. 8개 화면(시작·로그인·메인·플래너·보상·기록·여권·설정)을 Frame으로 전환
- 나. 할 일 한 줄 = ○△× 진도 + 과목 + 내용, 키입력마다 자동 저장
- 다. 진도가 ○가 되면 random.choice()로 과목 사진 1장 → reward_날짜.txt에 기록

IV. 연구 결과

1. 완성된 프로그램



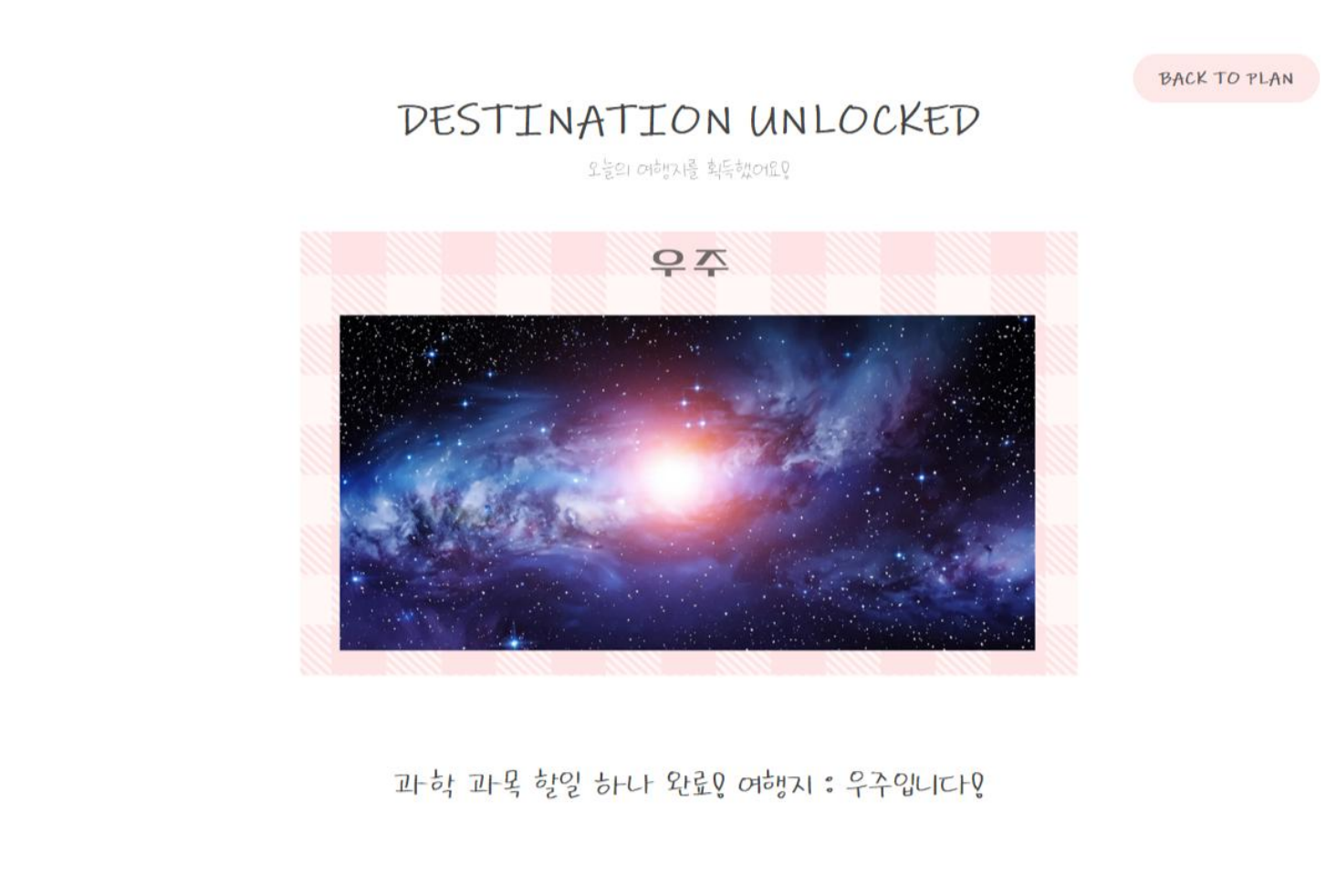
[그림 1] 시작 화면



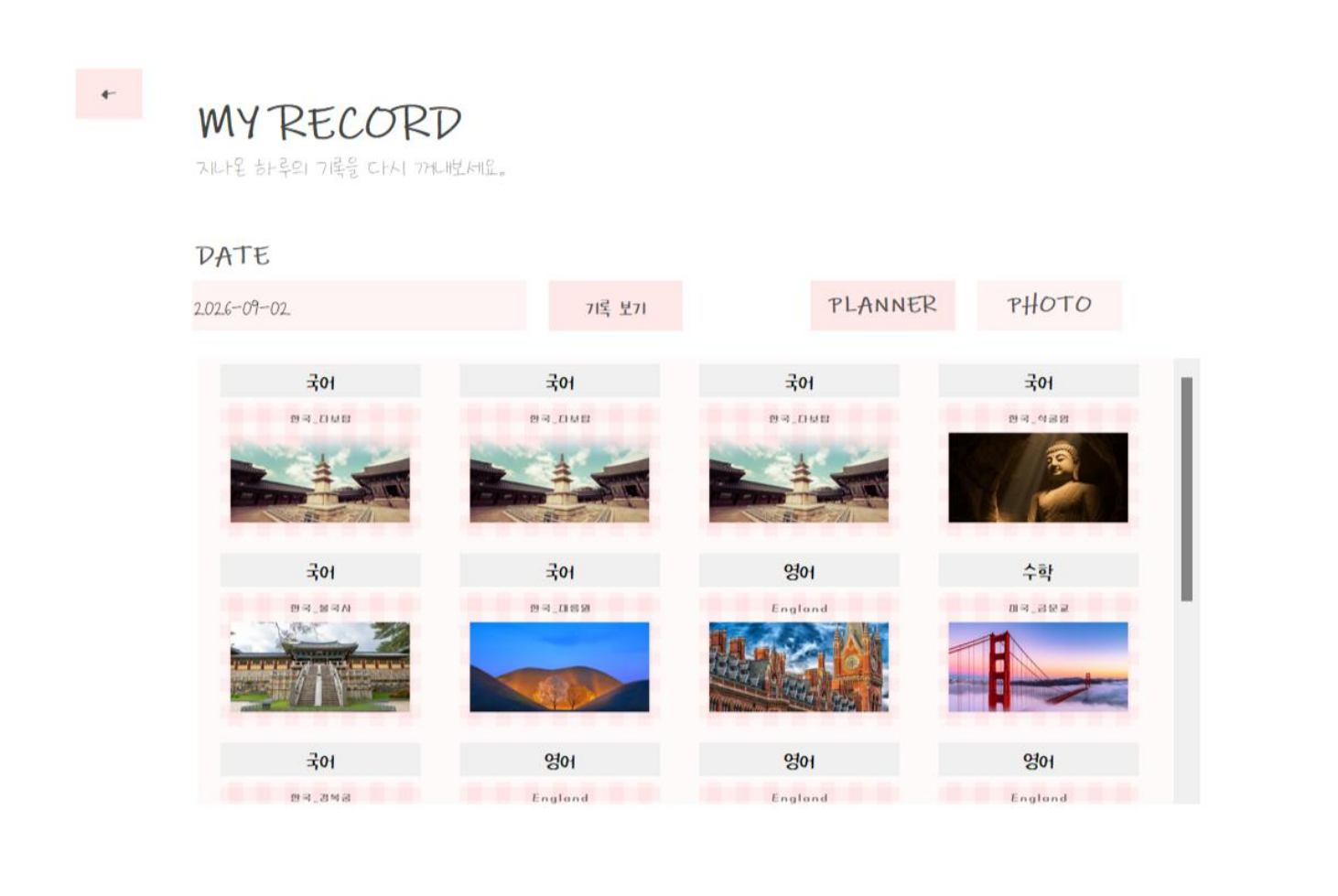
[그림 2] 메인 화면



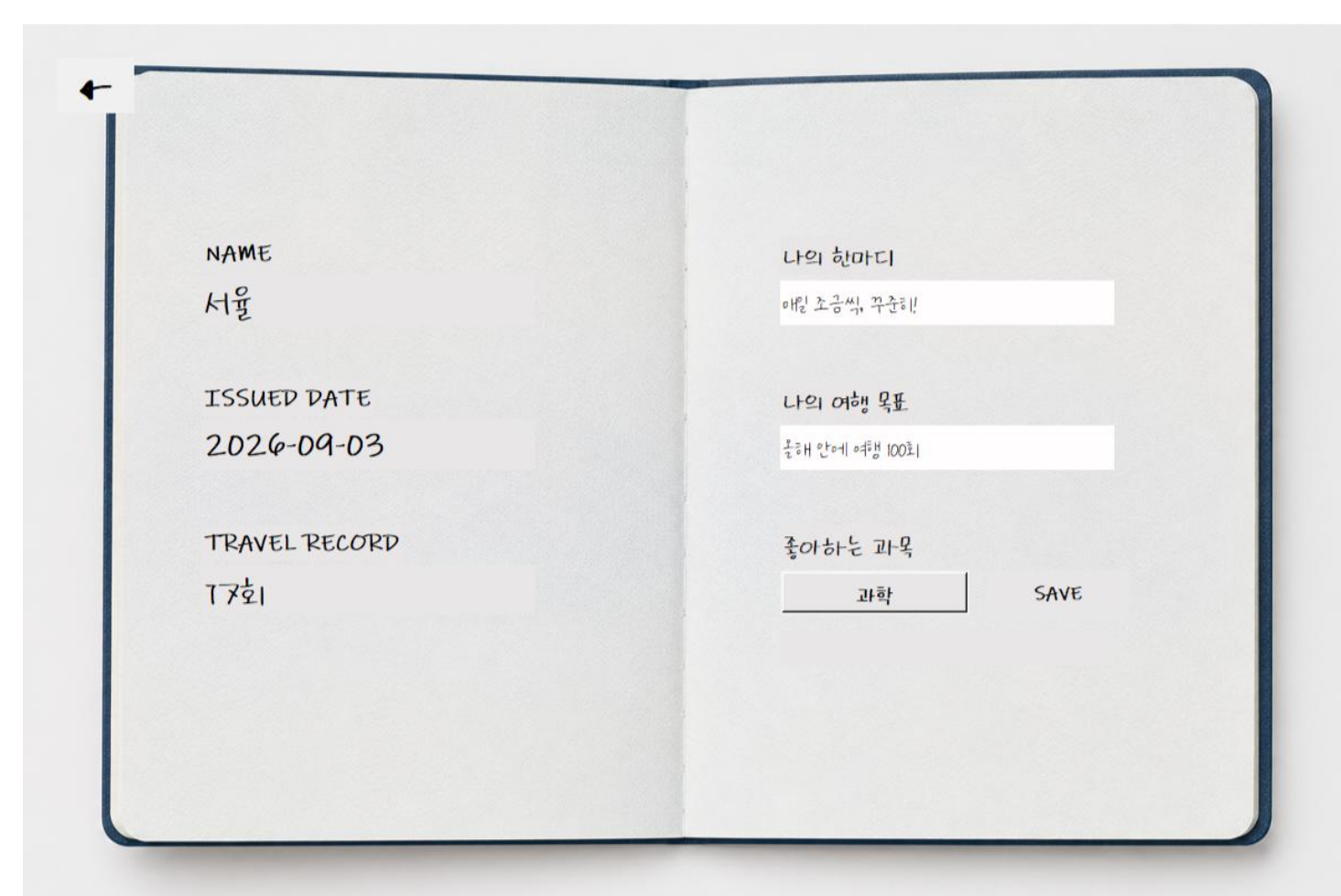
[그림 3] 플래너 화면



[그림 4] 보상 화면



[그림 5] 기록 보기



[그림 6] 여권 화면

- 가. 8개 화면·기능 모두 구현 (Python 약 1,900줄, 여행지 사진 54장)

2. 기능 확인

- 가. 첫 실행 판단·자동 저장·과목별 보상·보상 중복 방지·여행 횟수 계산·기록 초기화 → 모두 정상

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 할 일 완료 → 여행지 사진 보상 → 여권에 누적되는 플래너를 완성해, 계획을 지키는 행동에 눈에 보이는 결과가 따라오게 함
- 나. GUI에서 변수의 생존, 규칙 정하기의 중요성, '만들면서 배우기'를 익힘

2. 제언

- 가. 사진 폴더 자동 읽기, 과목별 통계 그래프, 한 달 사용 전후 비교 실험